

ضوابط التحكم في الوثائق الإلكترونية من واقع المعيار المصري المقترح لإدارة الوثائق الإلكترونية*

أميرة فرحات أمين

باحثة دكتوراة

قسم المكتبات والوثائق والمعلومات

كلية الآداب – جامعة القاهرة

Marmarico44@yahoo.com

مستخلص:

تعد الإدارة الجيدة للوثائق الإلكترونية والتحكم بها أمراً أساسياً لأية هيئة؛ لذلك تهدف هذه الورقة البحثية إلى إلقاء الضوء على العناصر الأساسية لضبط الوثائق الإلكترونية والمعايير المتعلقة بها والتي من خلالها يمكن التحكم في إدارتها، مما يؤدي إلى تعزيز الأمن والكفاءة وتلبية المتطلبات القانونية والتنظيمية للهيئات في بيئة العمل، وتتمثل هذه العناصر في الميئاتاداة والتصنيف والتشغيل البيئي وقواعد الإتاحة والتوقيع الإلكتروني والتشفير، وذلك وفقاً للمعيار الوطني المصري المقترح لإدارة الوثائق الإلكترونية ضمن رسالة الدكتوراه المقدمة بعنوان "المعايير الوطنية لإدارة الوثائق الإلكترونية: دراسة مقارنة لإنشاء معيار وطني مصري"، والذي يشمل أحدث الممارسات والمواصفات المعيارية الخاصة بضوابط التحكم في الوثائق الإلكترونية، اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في عمليات جمع المعلومات وتحليلها والوقوف على مشكلة الدراسة لدراستها والخروج منها بنتائج تسهم في تحقيق أهداف الدراسة، وخلصت هذه الدراسة إلى التعرف على جميع ضوابط التحكم في الوثائق الإلكترونية وأهم المتطلبات المعيارية الواجب توافرها بكل منها ومكونات كل منها مثل الميئاتاداة والتصنيف والتوقيع الإلكتروني وعملية التشفير.

الكلمات المفتاحية: ضوابط التحكم؛ الميئاتاداة؛ التصنيف؛ التشغيل البيئي؛ الإتاحة؛ التوقيع الإلكتروني؛ التشفير

المقدمة

تُعد إدارة الوثائق الإلكترونية والتحكم فيها إحدى الركائز الأساسية التي أسهمت بشكل كبير في تطوير الإدارة الحديثة للهيئات والجهات الحكومية وغير الحكومية، حيث تعمل على تسهيل تدفق الوثائق والمعلومات وحفظها بطريقة آمنة ويمكن الرجوع إليها وقت الحاجة، ومن ثم

* بحث مقدم ضمن متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه لرسالة بعنوان: "المعايير الوطنية لإدارة الوثائق الإلكترونية: دراسة مقارنة لإنشاء معيار وطني مصري/ إشراف أ.د. سلوى علي ميلاد. القاهرة: جامعة القاهرة، كلية الآداب، قسم المكتبات والوثائق والمعلومات.

تتضح أهمية المعايير الصادرة بشأن إدارة الوثائق الإلكترونية وضوابط التحكم فيها باعتبارها مواصفات محددة تصدرها هيئات دولية متخصصة في هذا الشأن هدفها الوصول إلى أقصى درجات الجودة الشاملة لتوحيد أساليب إدارة الوثائق الإلكترونية وضمان الجودة والسلامة والموثوقية.

تُعد ضوابط التحكم في الوثائق الإلكترونية شرطاً أساسياً يجب الالتزام به في المعايير والأدلة الإرشادية الصادرة عن إدارة الوثائق الإلكترونية؛ حيث تضمن التحقيق الأمثل لمتطلبات إدارتها من خلال تحكم منهجي يضمن سلامتها وأمنها طوال دورة حياتها، وتشمل ضوابط التحكم في الوثائق الإلكترونية مجموعة من الإجراءات تتمثل في الميئادات والتصنيف وقابلية التشغيل البيئي وقواعد الإتاحة والتوقيع الإلكتروني، وذلك في ضوء ما ورد ذكره بالمعيار الوطني المصري المقترح لإدارة الوثائق الإلكترونية، والذي تم تطبيقه على الإدارة العامة للمشروعات البحثية بالمركز القومي للبحوث بالدقي بجمهورية مصر العربية، وهو مركز بحثي متخصص في جميع العلوم البحتة والتطبيقية.

مصطلحات الدراسة:

- الميئادات: هي مجموعة من المعلومات المنظمة التي تستخدم في وصف وإنشاء الوثائق وإعطائها الصحة والمصدقية ولا يمكن اعتبار الوثيقة كاملة وتمثل دليلاً على نشاط الهيئة بدونها.
- التصنيف: وهي عملية تعمل على تنظيم الوثائق بطريقة منهجية تساعد على جمع الوثائق وحفظها واسترجاعها.
- قابلية التشغيل البيئي: وتعني أن يكون النظام قادراً على تبادل الوثائق والميئادات الخاصة بها على الأنظمة المختلفة مع مراعاة الحفاظ على الصيغ المستخدمة في حفظ الوثائق وأن تستخدم صيغ موحدة لضمان التوافق بين الأنظمة.
- قواعد الإتاحة: وهي من أهم الإجراءات التي تعمل على حماية الوثائق وتقييد الوصول إليها واستخدامها وذلك بناءً على أذونات الإتاحة المحددة لكل مستفيد بما يضمن الحفاظ على الوثائق وحمايتها من الوصول غير المصرح به أو الفقد أو التلف.
- التوقيع الإلكتروني: يهدف إلى توثيق الإجراءات ويضمن صحة الوثيقة وسلامتها ويعطي الوثيقة الأهمية الإثباتية والقانونية بمجرد التوقيع عليها (علام، ٢٠٢٣، ص ٢٤٧-٢٤٩).

مشكلة الدراسة

تتلخص مشكلة الدراسة في أنه رغم التطور التكنولوجي الهائل والتقنيات المستخدمة في إدارة نظم العمل، فإن الكثير من الجهات الحكومية وغير الحكومية تجهل ضوابط التحكم في الوثائق الإلكترونية، خاصة المبتدات ونظام التصنيف الذي أدى إلى الحفظ العشوائي للوثائق في أغلب الجهات، فضلاً عن عدم الوعي بالحاجة القانونية للتوقيع الإلكتروني؛ مما انعكس أثره على عدم تطبيق نظام متكامل لإدارة الوثائق الإلكترونية، وبالتالي ضوابط التحكم فيها؛ لذلك كان من الضروري وجود مواصفات توضح أهمية ضوابط التحكم للوثائق الإلكترونية وتأثيرها على بيئة العمل.

أهداف الدراسة

تهدف الدراسة إلى وجود مواصفات معيارية توضح ضوابط التحكم في الوثائق الإلكترونية، ويمكن العمل بها في الجهات الحكومية وغير الحكومية تعمل على تيسير وضبط نظام العمل، وتوثيق جميع الإجراءات والتحكم فيها بما يحقق السلامة والمصادقية للوثائق ويساعد الجهة على تحقيق أهدافها.

أسئلة الدراسة

تسعى الدراسة إلى إيضاح مفهوم ضوابط التحكم في الوثائق الإلكترونية من خلال الإجابة على بعض التساؤلات الآتية:

- ما ضوابط التحكم في الوثائق الإلكترونية؟
- دور المعايير الوطنية في وضع مواصفات معيارية لضوابط التحكم في الوثائق الإلكترونية؟
- أثر ضوابط التحكم على الوثائق وإدارتها في بيئة العمل؟

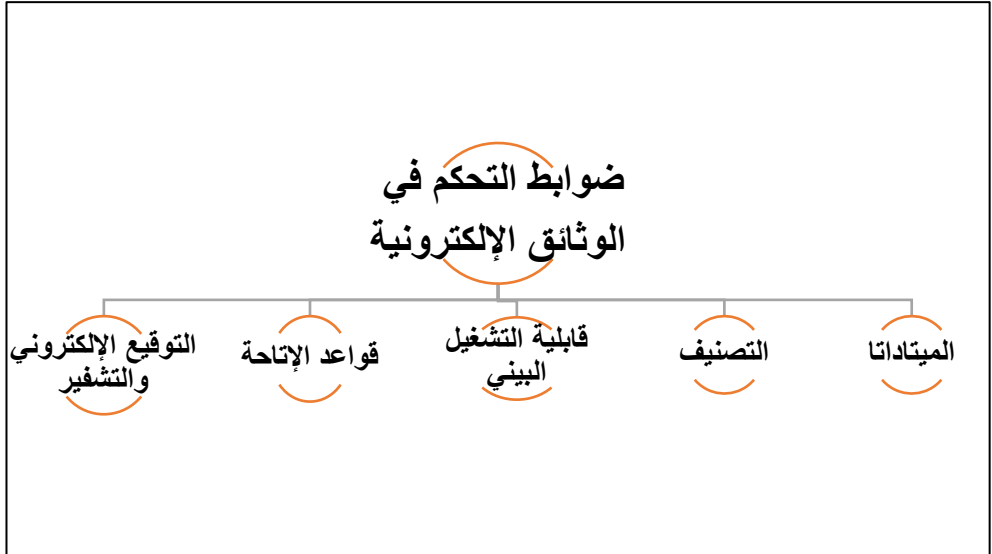
منهج الدراسة

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي في جمع وتحليل البيانات والمعلومات وذلك للوصول إلى أفضل النتائج التي تخص موضوع الدراسة وصياغتها بطريقة علمية.

- ضوابط التحكم في الوثائق الإلكترونية: Electronic Records Controls

تنقسم ضوابط التحكم في الوثائق الإلكترونية إلى خمس فئات رئيسية في ضوء ما ورد في

المعيار الوطني المصري المقترح لإجارة الوثائق الإلكترونية مقسمة (الميتاداتا- التصنيف .قابلية التشغيل البيني - قواعد الإتاحة . التوقيع الإلكتروني والتشفير)، كما هو موضح بالشكل رقم (١).



شكل (١) ضوابط التحكم في الوثائق الإلكترونية

١. الميتاداتا Metadata

١.١- التعريف

الميتاداتا هي معلومات منظّمة أو شبه منظّمة تُستخدم في إنشاء الوثائق وتوثيقها، وإدارتها، والوصول إليها، وحفظها أو استبعادها. ويمكن استخدامها لتحديد الوثائق، والتحقق من صحتها، ووضعها في سياقها (Arts and Culture Republic of South Africa, 2006,p3).

ولا يمكن اعتبار الوثيقة كاملة وصحيحة وذات مصداقية من دون الميتاداتا. لذلك، تُعد الميتاداتا ضرورية لإدارة الوثائق الإلكترونية والمعلومات بأي صيغة. وتقوم معظم أنظمة إدارة الوثائق الإلكترونية بإنشاء الميتاداتا تلقائياً وربطها بالوثيقة أو الملف أو المجلد، مع وجود بعض الحقول التي يمكن تحديدها يدوياً. ومن الأفضل الجمع بين الحقول المنشأة تلقائياً وتلك المُحددة يدوياً للحصول على ميتاداتا متكاملة ودقيقة.

٢.١ - فوائد الميئاتاداتا في بيئة العمل

يُعد جمع الميئاتاداتا أمرًا ضروريًا لضمان استدامة الوثائق طالما كانت مطلوبة لأغراض وظيفية أو إثباتية أو تاريخية. ومن أبرز فوائد الميئاتاداتا:

١. حماية الوثائق بوصفها دليلًا على نشاط الجهة، مع ضمان إمكانية الوصول إليها وإمكانية استخدامها بمرور الوقت.
٢. تسهيل فهم الوثائق وضمان صحة الوثائق ومصداقيتها وتكاملها.
٣. دعم الخصوصية وحقوق الملكية.
٤. دعم استراتيجية التشغيل البيئي^(١).
٥. ربط الوثائق بسياق إنشائها والعمل على صيانتها بشكل منتظم وموثوق.
٦. تحديد البيئة الإلكترونية التي أُنشئت فيها الوثائق وتمت إدارتها، ودعم تهجير الوثائق من بيئة إلكترونية إلى أخرى (Government of Canada, 2010, p1).

٣.١ - أنواع الميئاتاداتا

- يمكن تقسيم الميئاتاداتا إلى ست (٦) فئات هي:

١. الميئاتاداتا الوصفية: تختص ببيانات التعريف الأساسية مثل: "المعرّف/ رمز الإرجاع - العنوان - التاريخ - الإصدار".
٢. الميئاتاداتا الإدارية: تُعنى بالبيانات الخاصة بالسياسات وقواعد العمل مثل: "كيفية إنشاء الوثيقة - سبب الإنشاء - شروط الاستخدام - مستويات السرية".
٣. الميئاتاداتا التقنية: تتعلق بالبيانات الخاصة بالوصف المادي للوثيقة أو الملف مثل: "الدقة - نوع الوثيقة/ الملف - حجم الملف - الصيغ المستخدمة - أبعاد البكسل"، وتشمل كل المعلومات التي تضمن الحفظ طويل الأجل أو تسهيل التهجير الرقمي.

٤. ميئاتاداتا الحقوق: تختص بحقوق الملكية والجهة المنشئة أو المالكة للوثائق.

٥. الميئاتاداتا الهيكلية: تختص بتوضيح الروابط بين الوثائق بعضها ببعض في الموضوع

(١) - انظر التشغيل البيئي، ص ٩-١٠.

نفسه، وتتضمن معلومات عن الأنشطة أو الإجراءات التي أُنشئت الوثائق في إطارها.

٦. **ميتادانا الحفظ:** تُعنى بإجراءات الحفظ والاستبعاد، وبيئة الحفظ، وتاريخ ووقت الحفظ، والأشخاص المصرح لهم بالوصول، وتسهم في تسهيل إدارة الوثائق الإلكترونية.

(Minnesota State Archives, 2012, p40-48; (عبد العزيز، ٢٠١٧، ص٤)

٤.١ حقول الميئادات

تنقسم حقوق المبتاداة إلى حقوق إلزامية وحقوق اختيارية، على النحو التالي:

أ. الحقول الإلزامية:

- المَعْرِفَ / رمز الإرجاع.
- عنوان الوثيقة.
- الموضوع.
- المنشئ: الشخص أو الجهة التي أنشأت الوثيقة.
- معلومات الإرسال والتسلم.
- التاريخ/ التواريخ المرجعية: تشمل "تاريخ الإنشاء - تاريخ الإرسال - تاريخ التسلم - تاريخ فتح الملف أو المجلد - تاريخ جميع الإجراءات والتعديلات التي تمت على الوثيقة - تاريخ الحفظ".
- نوع الوثيقة.
- الوصف المادي: وصف الوثيقة من حيث الصيغة، الحجم، والإصدار.
- مستوى الجمع: مثل "وثيقة - ملف - مجلد - إلخ".
- موقع الوثيقة.
- التوقيع والتعريف بالشخص الموقع على الوثيقة.
- الحقوق والتشريعات: يختص بالحقوق وأذونات الإتاحة واستخدام الوثيقة.
- الاستبعاد: معلومات تتعلق بإجراءات الاستبعاد.

ب. الحقول الاختيارية

- اللغة.
- الربط بالوثائق ذات العلاقة.

- الخصائص المكانية والزمانية: تتضمن نطاق الوثيقة من حيث الموقع الجغرافي والفترة الزمنية، والتغطية القضائية.

- وصف النشاط أو ظروف إنشاء الوثيقة.

- الوثائق الحيوية: تشير إلى ما إذا كانت الوثيقة حيوية أم لا.

(State Archives Minnesota, 2012, p44-48; DoD2015.02STD, 2007, P37-40)

على سبيل المثال توضيح لبعض حقول الميئاتادانا المستخدمة في إنشاء وثيقة لمشروع بحثي جديد مقدمة للإدارة العامة للمشروعات البحثية بالمركز القومي للبحوث، موضحة بالشكل رقم (٢).

شكل (٢) حقول الميئاتادانا لوثيقة مشروع بحثي جديد

٥.١ المتطلبات المعيارية للميئاتادانا

هناك عدة مبادئ ومتطلبات يجب مراعاتها عند تحديد واستخدام بيانات الميئاتادانا اللازمة لتلبية احتياجات الهيئة من النواحي الإثباتية والقانونية والتاريخية، وهي:

- تحديد الأشخاص المصرح لهم بإنشاء الميئاتادانا أو تعديلها أو حذفها مع توضيح سبب الحذف أو التعديل.
- يجب أن يكون لكل وثيقة معرف/ رمز إرجاع فريد يتم إنشاؤه تلقائيًا، ويُمنع المستفيد من

- إدخاله أو تعديله أو التلاعب به.
- إمكان عرض الميادات وحفظها وطباعتها بالكامل، سواء للوثائق الإلكترونية، أو لأجزائها، أو للميادات الخاصة بملف، أو مجلد معين.
- عدم إجراء أية تعديلات على الوثيقة الإلكترونية بعد حفظها، وأيضًا على الميادات الخاصة بها.
- في حال اكتشاف أخطاء في الميادات، يتم تقديم طلب إلى الشخص المصرح له لتعديل هذه البيانات، مع مراعاة ما يلي:
 - يُسمح فقط للشخص المصرح له بإضافة الميادات التي تراها الهيئة إلزامية لتوثيق أعمالها، مثل: "رقم المشروع، حقل الميزانية".
 - يُسمح له أيضًا بإلغاء الروابط المتعلقة بوثائق أخرى، والتي قد تؤثر في التصرف بالوثائق.
- يجب أن يوقّر نظام الاسترجاع إمكان الوصول إلى الميادات الخاصة بالوثائق ذات الصلة.
- يتحمل متخصص إدارة الوثائق الإلكترونية مسؤولية ضمان قابلية استخدام الميادات، وموثوقيتها، وأصالتها، وسلامتها، بالإضافة إلى تدريب المستخدمين على جمعها واستخدامها وإدارتها.
- يكون المتخصصون في إدارة الوثائق الإلكترونية مسؤولين عن إنشاء الميادات ومراقبتها.
- يتحمل جميع موظفي الهيئة مسؤولية ضمان دقة واكتمال الميادات الخاصة بالوثائق التي يتم إنشاؤها أو استخدامها.
- تقع على عاتق المديرين التنفيذيين مسؤولية دعم استخدام الميادات، وتطبيق ضوابط إدارتها واستخدامها في إطار إدارة الوثائق الإلكترونية.
- يتحمل موظفو تكنولوجيا المعلومات مسؤولية ضمان قابلية استخدام الأنظمة المستخدمة في جمع الميادات وسلامتها، والحفاظ عليها، وربطها بالوثائق (DoD2015.02STD,2007,37-40).

٢. التصنيف: Classification

التصنيف هو "عملية ترتيب منهجي لأنشطة العمل والوثائق الناتجة عنها في فئات أو مستويات"، أو هو "أداة تصنيف هرمية تُسهّل جمع الوثائق وتوثيقها وحفظها واسترجاعها

واستبعادها"، وعملية التصنيف جوهرية وأساسية لنظام إدارة الوثائق الإلكترونية، حيث تعتبر أداة تربط الوثائق الإلكترونية بسياق إنشائها، وتساعد على تنفيذ الإجراءات الإدارية المناسبة لها، وهذه العملية تدعم تطبيق قواعد الإتاحة، وتطبيق قواعد التصنيف المناسبة، وترحيل الوثائق المرتبطة بوظيفة أو نشاط معين إلى بيئة جديدة.

- تستند خطة التصنيف إلى:

١ . تحليل الوظائف والأنشطة الخاصة بالعمل.

٢ . الاعتماد على الوظائف والأنشطة بدلاً من الهياكل التنظيمية؛ وذلك للحفاظ على المرونة في مواجهة

التغيرات التنظيمية.

٣ . فهم متطلبات وطبيعة نظم الوثائق الإلكترونية المستخدمة؛ لمراقبة وتقييم درجة التصنيف المطلوبة.

٤ . دعم خطة التصنيف بعناصر تحكم في المفردات (قاموس المفردات) المستخدمة في عمليات البحث

والاسترجاع.

٥ . القدرة على تمثيل المجموعات الوثائقية في تسلسل هرمي.

٦ . السماح بإنشاء مجموعات جديدة ضمن أي مستوى من مستويات التصنيف (ISO15489-1,2016,P14).

٢,١ مستويات التصنيف

تتدرج مستويات التصنيف في تسلسل هرمي، يجب اتباع الشروط التالية لمستويات التصنيف:

- دعم المبتدات لمستويات التصنيف.

- توفير آلية لتسمية الوثائق وفقاً لخطة التصنيف، تستند إلى قاموس المفردات (المكنز) المتوافق مع المعايير الدولية، مثل:

- ISO5964” Guidelines for the establishment and development of multilingual thesauri”.
- ISO2788 “Guidelines for the establishment and development of monolingual thesauri”.

- توفير آلية لتخصيص رمز إرجاع (رقم أو حرف أو أبجدي رقمي) لكل مستوى من مستويات التصنيف.
 - توفير آلية لتخصيص عنوان نصي لكل مستوى من مستويات التصنيف.
 - السماح للمستخدمين المخوّلين بإنشاء تصنيفات جديدة على جميع المستويات.
 - توثيق تاريخ إنشاء أية مجموعة جديدة ضمن بيانات الميادات الخاصة بها.
 - تضمين بيانات الميادات تلقائيًا مثل "الاسم- رقم التصنيف".
 - إنشاء قائمة بمستويات التصنيف وتحديثها تلقائيًا.
- , 2008,P 29-34 ; National Archives of Malaysia, 2011, P20)
(International Council on Archives(Ica).

٢,٢ عمليات التصنيف

- يجب على نظام إدارة الوثائق الإلكترونية أن يسمح بإجراء عمليات التصنيف:
- السماح بنقل مجموعات الوثائق والمجلدات إلى أماكن مختلفة ضمن خطة التصنيف.
 - السماح بإعادة تصنيف الوثائق الإلكترونية داخل مجلد مختلف.
 - عدم السماح بإعادة التصنيف أو النقل إلا للأشخاص المصرح لهم بذلك.
 - توثيق موقع المجموعات قبل إعادة تصنيفها.
 - منع حذف أية وثائق أو مجموعات وثائقية إلا بعد تقرير مصيرها النهائي بالاستبعاد.
 - السماح للأشخاص المخوّلين بإغلاق مجموعات الوثائق، مع توثيق عملية الإغلاق بالميادات الخاصة بها.
 - الحفاظ على سلامة الوثائق عند تعرضها لأية تحديثات، أو عند فشل النظام، أو نتيجة أية تعديلات أُجريت عليها.
 - عدم السماح ببقاء أي مجلد أعيد فتحه مفتوحًا بعد تسجيل خروج المسؤول الذي قام بفتحه.
 - السماح بإعداد تقارير تُظهر إحصاءات حول أعداد المجموعات الوثائقية التي تم إنشاؤها أو إغلاقها أو حذفها.
 - السماح للمستخدم المصرح له بإدخال سبب إعادة التصنيف.

- منع فتح أو غلق المجلدات تلقائيًا إلا بعد استيفاء المعايير المحددة، مثل:
 - المجلدات المرتبطة بتاريخ قطع سنوي (مثل نهاية السنة المالية).
 - مرور فترة زمنية محددة على النشاط أو الإجراء المرتبط بالوثائق.
 - السماح للمستفيد المصرح له بغلق أو تجميد المجموعات لمنع نقلها أو تعديلها أو حذفها، مثلاً عند انتظار إجراء قانوني.
- السماح للمستفيد المصرح له بإضافة مجلدات مفتوحة أو مجلدات جديدة إلى مجموعات إلكترونية غير مغلقة، مع توثيق تاريخ الفتح أو الإضافة ضمن المبادرات الخاصة بها.

(University of Tasmania, 2017, P18; State Records Office Guideline, 2015, P2)

٢.٣ رقم التصنيف/رمز الإرجاع/المعرف

يجب أن يكون لكل وثيقة رقم تصنيف (أو ما يُعرف في بعض المعايير بـ "المعرف الفريد") مرتبط بها منذ إنشائها وحتى حفظها. ويجب على نظام إدارة الوثائق الإلكترونية القيام بما يأتي:

- ربط الوثيقة أو الملف أو المجلد برمز إرجاع خاص غير قابل للتكرار، ويُحفظ بوصفه أحد عناصر المبادرات.

- إنشاء رمز الإرجاع تلقائيًا من خلال النظام، ومنع المستخدمين من إدخاله يدويًا.
- السماح للمستفيد المصرح له بتحديد تنسيق رمز الإرجاع عند إنشاء الوثيقة أو المجلد.
- يُسمح للمستخدمين بإدخال رموز إرجاع، مثل "رقم الحساب".

(National Archives of Malaysia, 2011, P31-36)

على سبيل المثال يتكون رقم التصنيف الذي يتم استخدامه لحفظ واسترجاع وثائق المشاريع المحفوظة بالإدارة العامة للمشروعات البحثية بالمركز القومي للبحوث من (رقم المشروع - رقم المحفظة داخل المشروع البحثي - رقم الوثيقة داخل المجلد)، حيث يمثل رمز الاسترجاع

R02231231005

R022	3123	1005
رقم المشروع	رقم المحفظة	رقم الوثيقة

٣. قابلية التشغيل البيئي: Interoperability

١,٣ التعريف والأهمية

اتفقت أغلب المعايير الوطنية لإدارة الوثائق الإلكترونية مثل "معيار المفوضية الأوروبية Moreq، ومعيار وزارة الدفاع الأمريكية DoD 5015.02-STD، والمعيار العربي الموحد لنظم إدارة الوثائق والأرشفة الإلكترونية في بيئة العمل لعبد الحميد الشايب، بالإضافة إلى الدليل الإرشادي للمجلس الدولي للأرشيف ICA" في تعريفه لقابلية التشغيل البيئي بأنها: "قدرة نظم إدارة الوثائق الإلكترونية على تبادل الوثائق والميتاداتا عبر الأنظمة المختلفة بما يضمن القدرة على إدارتها وحفظها ومعالجتها بسهولة عبر هذه الأنظمة مع الحفاظ على تكاملها ومصداقيتها وصحتها وسهولة استخدامها"، مع ضرورة مراعاة الالتزام بالمعايير المتعلقة بالصيغ والميتاداتا واستخدام صيغ موحدة مثل pdf أو xml أو tiff لضمان التوافق بين الأنظمة، استخدام البرامج المفتوحة وتجنب البرامج الاحتكارية التي تعيق التوافق بين الأنظمة، توفير واجهات برمجية تمكن الأنظمة المختلفة من التفاعل مع بعضها وتضمن نقلًا سلسًا للوثائق والميتاداتا وإدارة طويلة الأجل وحماية البيانات والوثائق أثناء النقل (الشايب، ٢٠٢٢، ص ٢٥٠-٢٥٤).

(Moreq, 2010, P10-13; DoD 5015.02-STD,2007, P31-33; ICA,2008, P15-38)

تُعد القدرة على استيراد الوثائق وتصديرها، أو تنفيذ عملية التشغيل البيئي مع الأنظمة الأخرى، أمراً ضرورياً، خصوصاً في حالات التغيير التنظيمي داخل الهيئات.

وقد تنشأ الحاجة إلى الاحتفاظ بالوثائق لفترات زمنية تتجاوز عمر البرمجيات المستخدمة، مما يجعل من الضروري تصدير الوثائق إلى نظام إلكتروني جديد أو استيرادها من نظام آخر.

لتسهيل عمليات التصدير والاستيراد، فإن استخدام الصيغ مفتوحة المصدر يُسهم بشكل كبير في دعم التشغيل البيئي، ويقلل من التكلفة والتعقيدات المرتبطة بهذه العملية ويعزز من كفاءة النظام (الشايب، ٢٠٢٢، ص ٢٥٠-٢٥٤).

٢.٣ متطلبات عملية التشغيل البيئي في بيئة العمل:

لتحقيق عملية التشغيل البيئي يجب مراعاة الشروط التالية:

- يجب ضمان قدرة النظام على تصدير جميع الوثائق وما يرتبط بها من ميتاداتا.
- يجب أن تضمن عمليتا التصدير والاستيراد (الحفاظ على محتوى الوثائق وهيكلها دون تدهور، والحفاظ على الروابط بين الوثائق والميتاداتا الخاصة بها).

- يجب أن يكون النظام قادرًا على تصدير واستيراد جميع أنواع الوثائق، بغض النظر عن صيغتها.
- يجب أن يكون النظام قادرًا على نقل جميع أنواع الوثائق والملفات. ولضمان قابلية التشغيل البيئي، يجب أن تتضمن الميئات الخاصة بالملفات المنقولة العناصر الآتية:
 - رقم التصنيف.
 - عنوان الملف.
 - امتداد الملف.
 - نظام التشغيل أو التطبيق المستخدم في إنشاء الملف.
 - تاريخ إنشاء الملف ووقته.
 - حجم الملف.
 - فئة الأمان.
- التوقيع الإلكتروني (University of Tasmania, 2017, p24-25; DoD5015.02-STD, 2007, p92-102).
- يجب الاحتفاظ بنسخة من جميع الوثائق المُصدّرة حتى يتم التأكد من نجاح عملية التصدير.
- يجب إعداد تقرير يوثق عملية التصدير أو الاستيراد، مع تسجيل أية تغييرات أو أحداث تطرأ خلالها.
- يجب تضمين التخطيط لقابلية التشغيل البيئي ضمن متطلبات وخطة عمل الهيئة. ومن الأمثلة البارزة على التشغيل البيئي بين التطبيقات والأنظمة المختلفة: شبكة الويب العالمية، حيث يوجد العديد من متصفحات الإنترنت المختلفة التي تقدم ميزات وفوائد متعددة تسهّل من عملية التشغيل البيئي.
- يجب على الهيئة الالتزام ب:
 - الحفاظ على الأجهزة والبرمجيات المستخدمة في إنشاء الوثائق.
 - الحفاظ على الأجهزة والبرمجيات القادرة على عرض الوثائق بصيغها الأصلية.
 - ضمان التوافق مع الإصدارات السابقة عند تحديث الأجهزة أو البرامج.
 - ترحيل الوثائق إلى صيغ حديثة قبل تقادم الصيغة الأصلية، مع ضرورة التخطيط

المسبق لأية عملية ترحيل والتحكم بها؛ لضمان الحفاظ على موثوقية الوثائق.
(ICA, 2008, p15; National Archives of Malaysia, 2011, p15; Moreq,2010, p99)

قواعد الإتاحة: Access Controls

من الضروري وضع قيود وضوابط تحكم إتاحة الوثائق الإلكترونية، لذلك تلجأ الهيئات إلى حماية هذه الوثائق من خلال وضع ضوابط وأذونات للوصول إليها؛ وذلك حفاظاً على الخصوصية والمعلومات الشخصية، وحقوق الملكية وسرية الوثائق، والحقوق القانونية والمهنية.

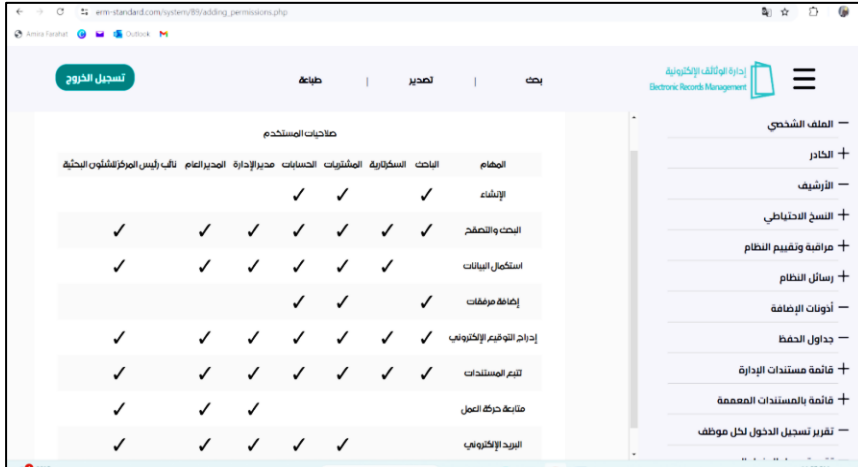
تتمثل هذه الضوابط في الشروط الأمنية التي يمكن تطبيقها على الوثائق أو مجموعات منها، وأيضاً على المستخدمين، من خلال تخصيص قوائم بأسماء المستخدمين وتحديد أذونات الإتاحة الخاصة بكل منهم. ويسهم ذلك في تسهيل إدارة الوثائق الإلكترونية على المدى الطويل، لا سيما عند إضافة مستفيدين جدد أو إجراء عمليات نقل داخلية أو عند مغادرة موظفين للهيئة.

ويجب أن تُصمم أنظمة إدارة الوثائق الإلكترونية بحيث تتيح المراجعة المستمرة لأذونات الإتاحة؛ نظراً لأنها تتغير بمرور الوقت؛ تبعاً لتغير البيئة القانونية والتنظيمية للهيئة.

- من أهم قواعد أو ضوابط الإتاحة التي يجب تطبيقها في بيئة العمل:
 - الاستعانة بتحليل الإطار التنظيمي للهيئة ونشاطها وتقييم المخاطر.
 - تحديد الحقوق القانونية القابلة للتنفيذ، والقيود الضرورية على إتاحة الوثائق.
 - تحديد مواضع الحظر المتعلقة بانتهاك الخصوصية وسرية المعلومات الشخصية والمهنية.
 - تحديد مستوى خطر الاختراق الأمني وفقاً لحجم الضرر المحتمل.
 - تحديد مستويات التقييد المناسبة للفئات المعنية من الوثائق.
 - تحديد المسؤوليات والوظائف، وتصنيف الأشخاص المصرح لهم بالوصول إلى الوثائق ضمن مجموعات وفقاً لنوع الوظيفة والمستوى الأمني للوثائق.
 - تحديد المستفيد وأذونات الإتاحة الخاصة به، مثل:

- الإتاحة للقراءة فقط.
 - الإتاحة للإنشاء والتعديل والحذف.
 - الإتاحة ضمن أماكن وظيفية معينة دون السماح بالتعديل.
 - عدم إتاحة الوثائق خارج مجموعة وظيفية معينة.
 - السماح لأشخاص محددين بإنشاء أنواع معينة من الوثائق، مثل: السماح للاستشاريين القانونيين بإنشاء وثائق الاتفاقيات.
 - تمكين مدير النظام من ربط بيانات الملف الشخصي للمستفيد بمهامه الوظيفية داخل النظام، مع تحديد بعض القيود مثل:
 - حظر الدخول إلى النظام دون آلية مصادقة.
 - حظر الوصول إلى وثائق أو ملفات محددة.
 - تقييد الوصول إلى الوثائق بناءً على الفئات الأمنية.
 - تحديد خصائص معينة للإتاحة مثل: (القراءة – التحديث – الحذف لحقول المبتدات).
 - رفض الإتاحة بعد تاريخ معين.
 - تمكين مدير النظام من تحديد المستفيد غير النشط دون الحاجة إلى إزالته من النظام.
 - توثيق جميع محاولات الوصول غير المصرح بها.
 - الكشف عن محاولات الاختراق الأمني باستخدام بيانات مستفيد معين، وتنبيه مسؤول النظام بذلك.
 - عدم إتاحة أية معلومات عن الوثائق أو المبتدات لأي مستفيد غير مصرح له.
 - إعداد تقارير تدقيق ومراجعة لكل مستخدم أو مجموعة مستفيدين.
- (Iso 15489-1,2016, p12-13; university of Tasmania,2017, p17-19)
- تم تحديد صلاحيات الإتاحة وأذوناتها لكل مستفيد بالإدارة العامة للمشروعات البحثية بالمركز القومي للبحوث على النحو التالي:
- عند إضافة المستفيد إلى النظام وبمجرد إدخال بياناته والمسمى الوظيفي والتخصص الخاص به يقوم النظام تلقائيًا بتحديد صلاحياته وأذونات الإتاحة الخاصة به والتي تم

إعدادها مسبقاً عند إنشاء النظام مثل (الإنشاء- البحث – استكمال البيانات والإجراءات – إضافة مرفقات – التوقيع الإلكتروني – التتبع...) وغيرها من الصلاحيات، كما هو موضح بالشكل رقم (٣)



شكل (٣) تحديد قواعد الإتاحة للمستخدمين

■ ومن أبرز أذونات الإتاحة الخاصة بإدارة الوثائق الإلكترونية بالنسبة لمدير إدارة الوثائق الإلكترونية ومسؤول النظام:

- حذف الوثائق أو الميئات المتعلقة بها.
- إدخال أسباب تجميد الوثائق.
- إضافة وثائق إلى مجلد مغلق أو إعادة فتح المجلد.
- إمكانية تحديد الوثائق الحيوية ومراجعتها.
- تحديد حقول الميئات الإلزامية والاختيارية، مع إمكانية إنشائها وتعديلها أو حذفها.
- إدخال التواريخ المرجعية للوثائق الإلكترونية لحساب مراحل دورة حياتها.
- إنشاء روابط بين الوثائق ذات العلاقة بالملف أو الموضوع نفسه.
- إعداد تقارير لتحديد مستوى الإتاحة الممنوح للمستخدمين، وأخرى لتيسير مراجعة وتقييم الأحداث
- المؤثرة في الوثائق وإمكان الوصول إليها (الشايب، ٢٠٢٢، ص ٢١٠-٢١٣).

٥. التوقيع الإلكتروني والتشفير: Electronic Signature And Encryption

١.٥ التوقيع الإلكتروني

أ. التعريف

- هناك عدة تعريفات للتوقيع الإلكتروني، من أبرزها:

١. صوت أو رمز أو عملية إلكترونية تُرفق أو تُربط منطقياً بوثيقة إلكترونية، ويتم اعتمادها بقصد التوقيع على الوثيقة.

٢. وعُرف أيضاً أنه: آلية أمنية مضمّنة ضمن وثيقة إلكترونية، تتيح التعرف على منشئ الوثيقة، ويمكن استخدامها لكشف أية تغييرات تطرأ على الوثيقة وتنعقها.

٣. أو بأنه تحويل رسالة باستخدام نظام تشفير غير متماثل، بحيث يمكن للشخص الذي يتلقى الرسالة، إذا كان لديه المفتاح العام، أن يتحقق من:

• إذا كان التحويل قد تم إنشاؤه باستخدام المفتاح الخاص الذي يتوافق مع المفتاح العام للموقع.

• إذا كانت الرسالة قد تم تعديلها بعد التوقيع عليها.

- ويُقصد بنظام التشفير غير المتماثل استخدام مفتاحين:

• مفتاح عام للتشفير.

• مفتاح خاص لفك التشفير^(١).

ويلاحظ وجود فرق بين التوقيع الإلكتروني والتوقيع الرقمي؛ إذ يُعد التوقيع الرقمي نوعاً من أنواع التوقيع الإلكتروني، ويُقصد به صورة يُنشئها الموقع أو يتم مسحها ضوئياً، تُستخدم لضمان سلامة الوثيقة الإلكترونية وقيمتها الإثباتية (Minnesota State Archives, 2012, p4).

ب. وظائف التوقيع الإلكتروني

يجب أن يؤدي التوقيع الإلكتروني عدداً من الوظائف الأساسية، أبرزها:

١. إثبات هوية الشخص الموقع وتحديد هويتها.

(١) - انظر التشفير، ص ١٥.

٢. ضمان ارتباط الوثيقة بالتوقيع الإلكتروني، وأيضاً ارتباطها بالشخص الموقع دون غيره.
٣. توثيق التصرف أو المعاملة، وتأكيد الأهمية القانونية والإثباتية للوثيقة.
٤. إظهار موافقة الشخص الموقع على أن للوثيقة أثراً قانونياً وإثباتياً.
٥. ضمان سلامة الوثيقة وصحتها بمجرد التوقيع عليها، والتأكد من عدم إجراء أي تعديل أو تغيير على مضمونها.
٦. منع الإنكار، أي منع الموقع من إنكار الوثيقة التي وقّع عليها (علي، ٢٠١٥، ص ٥٤).

ج. المتطلبات الواجب توافرها في التوقيع الإلكتروني:

- يوفر التوقيع الإلكتروني مستوى عالٍ من الثقة، ويدعم القيمة القانونية والإثباتية للوثيقة الإلكترونية. وبناءً عليه، يجب على الهيئة تحديد متطلباتها القانونية المتعلقة بتقنيات التوقيع الإلكتروني. وتشمل أهم هذه المتطلبات ما يأتي:
- يجب أن تتوافق جميع العمليات التي يُستخدم فيها التوقيع الإلكتروني مع معايير السلامة العامة، والتأكد من خضوع النظام الذي ينفذ التوقيع للمصادقة^(١) من قبل الجهات الأمنية والقضائية.
- يجب أن يغطي التوقيع جميع العناصر التي تُستخدم في إنشاء الوثائق المتعلقة بالتصريف، والتحقق من صحتها، وحفظها.
- يجب أن يكون التوقيع آمناً، وأن يتم إنشاؤه باستخدام جهاز آمن معتمد قانونياً.
- يجب ربط كل توقيع بالوثيقة الخاصة به من خلال عملية تشفير تضمن سلامة هذا الارتباط، وتراعي قواعد الأمان العامة.
- التأكد من عدم وجود أية عملية تشفير تعوق ربط التوقيع الإلكتروني بالوثيقة.
- يجب أرشفة الوثائق الإلكترونية الموقعة ضمن نظام أرشفة إلكتروني يضمن الحفظ، والتكامل، والوضوح وسهولة الوصول إلى الوثيقة طوال دورة حياتها وحتى تحديد مصيرها النهائي.
- يجب مراعاة خطر التقادم التكنولوجي المستخدم في التوقيع، لا سيما في حالة الحفظ طويل المدى؛

(١) - انظر المصادقة، ص ١٥.

إذ إن ترحيل الوثيقة أو تحويلها للحفظ قد يؤثر سلباً في تقنية التوقيع الأصلي، مما يعوق استخدامه

بوصفه وسيلة لإثبات صحة الوثيقة. لذلك، يجب على الهيئة التأكد من توافق تقنية التوقيع الإلكتروني مع التطبيقات المستخدمة، إلى جانب تقييم المخاطر المرتبطة باستخدام هذه التقنية. (الشايب، ٢٠٢٢، ص ٤٤٨ – ٤٥٣) (Ministere de la Tustice et des Libretés, 2011, p2-3)

ويمكن تطبيق المتطلبات المعيارية للتوقيع الإلكتروني بحيث تشمل جميع عناصر الميادات اللازمة لإثبات صحة التوقيع والموافقة على الإجراء، وتأكيد نسبته إلى الشخص الموقع، وارتباطه بالوثيقة الموقعة ارتباطاً وثيقاً، ليتكون من (وظيفة واسم القائم بالتوقيع - تاريخ ووقت التوقيع - التوقيع ذاته)، كما هو موضح بالشكل رقم (4)

وظيفة القائم بالتوقيع	الرمز الكودي للتوقيع ID	تاريخ إنشاء التوقيع	الموافقة على التصرف	رفض التصرف
B1	02	٢٠٢٤-٠١-٢٠	.	١

التوقيع الإلكتروني مدير الإدارة أمل منصور 02:52pm-2024-02-05 86052402050	الملاحظات والتعليقات مقبول
--	--

شكل (٤) التوقيع الإلكتروني

د. مزايا التوقيع الإلكتروني

١. أداة فعالة لتيسير إرسال الوثائق وتبادلها.
٢. تسهم في تسريع إنجاز إجراءات الوثائق.

٣. تمكّن من متابعة جميع التغيرات والتوقيعات التي تمت على الوثيقة في غضون ثوانٍ معدودة.
٤. تسهم في تأمين البيانات والمعلومات.
٥. تُسهّل بدء تنفيذ الإجراءات مباشرة بعد التوقيع على الوثيقة، مما يحقق توفير مالي ويخفض من تكاليف النقل والإرسال.
٦. تعمل على تحسين بيئة العمل، وتوفير الوقت والجهد للعاملين.

٢.٥ التشفير/ المصادقة

أ. تعريف التشفير

التشفير هو تقنية لتحويل النص العادي إلى رموز، مع إمكان إعادة النص إلى شكله الأصلي (فك التشفير) من قبل الأشخاص المصرح لهم بذلك، وهو إجراء أمني يُحوّل البيانات الإلكترونية من نص عادي إلى شفرة مشفرة. ويهدف التشفير إلى حماية محتوى الوثائق الإلكترونية من الوصول غير المصرح به، إذ يظهر النص للأشخاص غير المخولين على شكل رموز وأرقام غير مفهومة. وكلما زادت قوة التشفير، زادت درجة الأمان.

ب. أنواع التشفير

يوجد نوعان رئيسان من التشفير:

١. التشفير المتماثل:

يتم فكّه باستخدام كلمة سر معروفة للطرفين المعنيين فقط، ويستخدم مفتاحاً سرياً واحداً مشتركاً بين الطرفين.

٢. التشفير غير المتماثل:

يُستخدم في عمليات التوقيع الإلكتروني، ويعتمد على مفتاحين:

- مفتاح عام للتشفير (معلن).
- مفتاح خاص لفك التشفير (سري، لا يعرفه سوى مالكه).

في حال فقدان المفتاح الخاص، يصبح فك التشفير أمراً مستحيلاً، وهو ما يُبرز أهمية "المصادقة الإلكترونية".

ج. المصادقة الإلكترونية

هي ملف إلكتروني يحتوي على المفتاح العام ويُثبت أن الموقع يمتلك المفتاح الخاص، مما يوفر الثقة والأمان بين المرسل والمتسلم.

- ويجب أن يتضمن النظام العناصر الآتية:

- توثيق تاريخ المصادقة ووقتها.
- تسجيل جميع بيانات (الميتادات).
- توثيق جميع العمليات المتعلقة بالمصادقة الإلكترونية.

ت. شروط عملية التشفير

١. جمع الميتادات للوثائق الإلكترونية المنشأة أو المستلمة بشكل مشفر.

٢. جمع معلومات التشفير في أثناء جمع الوثائق وتخزينها.

٣. الاحتفاظ بمفاتيح التشفير طوال دورة حياة الوثيقة المرتبطة بها.

٤. توثيق جميع العمليات المتعلقة بتشفير الوثائق الإلكترونية وتسجيلها.

(state Archives Minnesota, 2012, p140-149; public record office the national archives, 1999, p39).

النتائج والتوصيات

- من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

١. توفر المعايير والمواصفات الخاصة بضوابط التحكم في الوثائق الإلكترونية إطاراً جيداً لإدارة الوثائق الإلكترونية في بيئة العمل؛ لأن الإدارة الجيدة للوثائق تُعد عاملاً أساسياً لنجاح الهيئة حيث يضمن التحكم المستمر في إدارة الوثائق أن تكون الهيئة قادرة على تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله وإثبات إنجازاتها والدفاع عن نفسها على مدار الوقت.

٢. اتفقت أغلب المعايير على تقسيم ضوابط التحكم إلى خمسة عناصر التي ورد ذكرها بالدراسة، ولكن بعض المعايير الأخرى اختلفت في ذلك التقسيم فهناك معايير تضمنت عملية الاستبعاد وأخرى تضمنت فئات الأمان، وهذا يدل على أن هذه العناصر ليست ثابتة، بل قابلة للتطوير والإضافة والتجديد مما يعني أنه قد يتم إدخال عناصر جديدة في المستقبل تكون بأهمية العناصر المذكورة نفسها أو أكثر.

٢ - وبناءً على هذه النتائج توصي الدراسة بما يلي:

١. نشر الوعي بأهمية ضوابط التحكم في الوثائق الإلكترونية والتركيز على دراسة المعايير الخاصة بها لدى الهيئات الحكومية وغير الحكومية، بالإضافة إلى تعزيز الوعي بأهمية التوقيع الإلكتروني والتشريعات القانونية الخاصة به لضمان فهم شامل ودقيق لجميع المستفيدين المعنيين بذلك.

٢. تفعيل دور مسئول إدارة الوثائق الإلكترونية داخل الهيئات نظراً لأهمية دوره في تحقيق الإدارة الجيدة للوثائق بالنظام وضمان الحفاظ على سلامة الوثائق وتحسين كفاءة العمل.

قائمة المراجع

أولاً: المراجع العربية

- الشايب، عبد الحميد. (٢٠٢٢). المعيار العربي الموحد لنظم إدارة الوثائق والأرشيف الإلكترونية في بيئة العمل. الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات.
- عبد العزيز، أماني محمد. (٢٠١٧). المبتدات ودورها في العمل الأرشيفي: معيار وصف الجهات الأرشيفية المكون EAG. مجلة هرمس. مج ٦. ع ٢. جامعة القاهرة: مركز اللغات والترجمة التخصصية.
- علي، حازم حسين عباس. (٢٠١٥). الوثائق الإلكترونية إشكالاتها القانونية وتحدياتها الفنية. ط ١. سلطنة عمان: دائرة النشر العلمي والتواصل.
- علام، ناهد محمد. (٢٠٢٣). العمليات الفنية للوثائق في البيئة الرقمية: المعايير والإجراءات. المجلة المصرية لعلوم المعلومات. مج ١٠. ع ١. جامعة بني سويف: كلية الآداب.

ثانياً: المراجع الأجنبية

- Arts and Culture Republic of South Africa. (2006). Managing Electronic Records in Governmental Bodies: Metadata Requirements. 2ed. National Archives and Records Service of South Africa. 2006. Retrieved from http://www.national.archives.gov.za/rms/NARS_DMLIB-4915-v1-NARS_DMLIB-Managing_electronic_records_metadata_requirements.PDF
- Department Arts and Culture Republic of South Africa. (2006). managing electronic records in Governmental Bodies: Policy, Principles and Requirements. National Archives and Records Service of South Africa. 2ed. Retrieved from http://www.national.archives.gov.za/rms/NARS_DMLIB-4878-v1-Managing_electronic_records_Policy_principles_and_Requirements_April_2006.PDF
- Department Of Defense (Dod 5015.02-STD). (2007). Electronic Records Management Software Applications Design Criteria Standard.

- United State of America: Department of Defense Chief Information Officer. Retrieved from
<https://energy.gov/sites/prod/files/cioprod/documents/DOD5015.2Standard.pdf>
- European commission. (2010). Modular Requierments for Records Systems (Moreq): Core Sevvices And Plug Modules. V1. version 1.1. Retrieved from
https://web.archive.org/web/20130509060351/http://moreq2010.eu/pdf/moreq2010_voll_v1_1_en.pdf
- Government of Canada. (2010). Standard on metadata. Retrieved from
<https://www.tbs-sct.canada.ca/pol/doc-eng.aspx?id=18909>
- International Council on Archives (ICA). (2008). Principles and Functional Requirements for Records in Electronic Office Environments: Module 2: Guidelines and Functional Requirements for Electronic Records Management System. Retrieved from
https://www.naa.gov.au/sites/default/files/2019-09/Module%20%20-%20ICA-Guidelines-principles%20and%20Functional%20Requirements_tcm16-95419.pdf
- International Standard organization. ISO15489-1. (2016). Information and Documentation Records management: Part 1 Concepts and principles. 2 ed. Geneva: Switzerland. Retrieved from
<https://cdn.standards.iteh.ai/samples/62542/fe383f4fe10448d5b22ce628b1542ed6/ISO-15489-1-2016.pdf>
- Ministere de la Tustice et des Libretés. (2011). Décretés, Arrêtés, Circulaires: Ariêtes Relatif À La Signature Electronique Journal Official De La République Française. Text 12. Sur 118.
- Minnesota State Archives. (2012). Electronic and Digital Signatures. V5. Minnesota Historical Society. Retrieved from
http://www.mnhs.org/preserve/records/electronicrecords/docs_pdfs/EmailManagement-v5-march2012.pdf
- National archives of Malaysia. (2011). Electronic Records Management System: System Specifications For Public Offices.pat2. V3.

- Retrieved from <https://www.arkib.gov.my/images/akta-pekeliling-garis-panduan/elektronik/ERMS%20System%20Specifications%20For%20Public%20Offices%20Version.pdf>
- public record office the national archives. (1999). Functional Requirements for Electronic Records Management Systems1: Statement of Requirements. [United Kingdom]. Retrieved from <https://cdn.nationalarchives.gov.uk/documents/requirements.pdf>
- State Archives Minnesota Historical Society. (2012) Electronic Records Management Guidelines.v5. Minnesota Saint Paul. Retrieved from https://www.sec.state.ma.us/arc/arcpdf/Electronic_Records_Guidelines.pdf
- State Records Office Guideline. (2015). Management Of Digital Records. an Information Management Guideline for State Organizations. V2. State Records Office of Western Australia. Retrieved from http://sro.wa.gov.au/sites/default/files/guideline_digital_records_v2.pdf
- University of Tasmania (UTAS). (2017). Records Management Policy. Retrieved from http://www.utas.edu.au/data/assets/pdf_file/0006/29481/Records-Management-Guidelines.pdf

Electronic Records Controls based on the proposed Egyptian Standard for Electronic Records Management

Amira Farahat Amin

PhD Researcher

Department of Libraries, Archives and Information

Faculty of Arts - Cairo University

Marmarico44@yahoo.com

Abstract:

Effective management and control of electronic Records are essential for any organization. This research paper aims to shed light on the key elements and standards related to electronic Records control, through which their management can be effectively governed. Such control enhances security, efficiency, and compliance with the legal and regulatory requirements of institutions within the work environment. The main elements include metadata, classification, interoperability, Access Controls, electronic signatures, and encryption, as outlined in the proposed Egyptian National Standard for Electronic Records Management, presented in the doctoral dissertation titled “National Standards for Electronic Records Management: A Comparative Study for Establishing an Egyptian National Standard.” This standard reflects the latest practices and technical specifications related to the control of electronic Records.

The study adopted the descriptive-analytical method in collecting and analyzing data, identifying the research problem, and deriving findings that contribute to achieving its objectives. It concluded by defining the principal control factors of electronic Records and the key standard requirements for each, along with their main components—such as metadata, classification, electronic signatures, and encryption—which together form an integrated and secure framework for managing electronic records.

Keywords: Metadata; Classification; Access; Interoperability; Signatures